

Programación para Inteligencia Artificial

Fundamentos, técnicas y aplicaciones prácticas

Licenciatura: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Presentador: Jesús Emmanuel Martínez García

Periodo: Enero – Abril 2026

Presentación del curso

¿De qué trata esta materia?

La asignatura **Programación para Inteligencia Artificial** introduce al estudiante al diseño e implementación de **algoritmos inteligentes**, utilizando **lenguajes de programación, bibliotecas y frameworks especializados**, con el objetivo de **resolver problemas reales** en distintos sectores.

El curso combina:

- Fundamentos teóricos
- Implementación práctica
- Análisis de datos
- Evaluación de modelos

Propósito de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de:

- Comprender los **principios de la Inteligencia Artificial**
- Diseñar e implementar **algoritmos de aprendizaje automático**
- Aplicar **aprendizaje supervisado, no supervisado y profundo**
- Evaluar modelos mediante **métricas de desempeño**
- Proponer **soluciones inteligentes** a problemas reales

Competencia que desarrolla

Esta asignatura contribuye a la competencia profesional de:

Desarrollar soluciones innovadoras de tecnologías de la información, mediante sistemas inteligentes, aprendizaje automático, análisis de datos e integración de herramientas tecnológicas, cumpliendo normas y estándares aplicables.

Estructura general del curso

La materia se divide en **4 Unidades de Aprendizaje**:

Unidad	Tema principal	Horas
I	Lenguajes de programación para IA	5
II	Aprendizaje supervisado	25
III	Aprendizaje no supervisado	20
IV	Aprendizaje profundo	25
Total		75 horas

Unidad I

Lenguajes de programación para IA

Propósito

Diseñar e implementar algoritmos de IA utilizando lenguajes y herramientas especializadas.

Temas principales

- Introducción a lenguajes de programación para IA
- Bibliotecas especializadas (ej. NumPy, Pandas, Scikit-learn)
- Frameworks de IA (ej. TensorFlow, PyTorch)
- Componentes básicos de bibliotecas y frameworks

Unidad II

Aprendizaje supervisado

Propósito

Implementar algoritmos supervisados para resolver problemas reales.

Temas principales

- Lectura, procesamiento y tratamiento de datos 1D y 2D
- Modelos matemáticos:
 - Redes neuronales artificiales
 - K-Nearest Neighbors (KNN)
 - Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)
- Diseño e implementación de modelos
- Métricas de desempeño:
 - Precisión, Recall, F1-score, MSE, ROC-AUC

Unidad III

Aprendizaje no supervisado

Propósito

Aplicar técnicas no supervisadas para descubrir patrones en datos sin etiquetar.

Temas principales

- Fundamentos del aprendizaje no supervisado
- Algoritmos:
 - K-means
 - Self-Organizing Maps (SOM)
- Evaluación de agrupamientos:
 - Silhouette Score
 - Davies-Bouldin Index
- Interpretación y comunicación de resultados

Unidad IV

Aprendizaje profundo

Propósito

Implementar modelos de aprendizaje profundo para resolver problemas complejos.

Temas principales

- Redes neuronales convolucionales (CNN)
- Arquitecturas de redes profundas
- Aprendizaje por transferencia (Transfer Learning)
- Métricas de desempeño en Deep Learning

Metodología de trabajo

Durante el curso se trabajará mediante:

- Prácticas de laboratorio
- Análisis de casos reales
- Aprendizaje basado en proyectos
- Trabajo colaborativo
- Uso de software especializado

El enfoque será **práctico, aplicado y orientado a la industria.**

Evaluación del curso

La evaluación se realizará mediante:

- Portafolio de evidencias
- Prácticas de programación
- Estudios de caso
- Proyectos integradores
- Informes técnicos
- Rúbricas y listas de cotejo

El énfasis estará en **la correcta implementación, análisis y justificación técnica.**

¿Qué se espera del estudiante?

Se espera que el estudiante:

- Participe activamente en clase y laboratorio
- Aplique pensamiento lógico y analítico
- Trabaje de forma ética y responsable
- Documente correctamente sus soluciones
- Desarrolle habilidades de comunicación técnica

Importancia de la materia

La Inteligencia Artificial es clave en áreas como:

- Industria y manufactura
- Salud
- Agricultura inteligente
- Finanzas
- IoT y sistemas embebidos
- Análisis de grandes volúmenes de datos

Esta materia proporciona **bases sólidas para cursos avanzados y proyectos profesionales.**

Bienvenidos al curso

“La Inteligencia Artificial no reemplaza al programador, pero sí potencia al que sabe usarla correctamente.”

Comenzaremos construyendo **bases sólidas en programación**, para después avanzar hacia **modelos inteligentes aplicados al mundo real**.